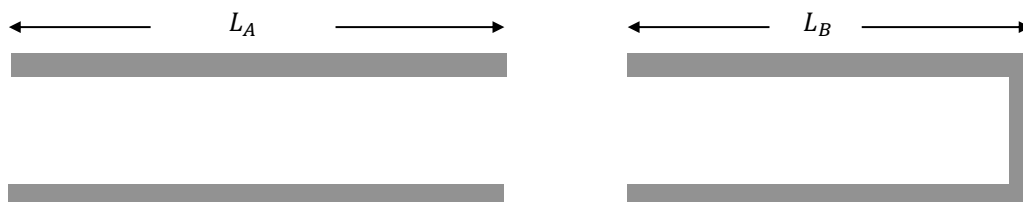




Pauta Certamen 2

Fecha: Miércoles 4 de octubre de 2023

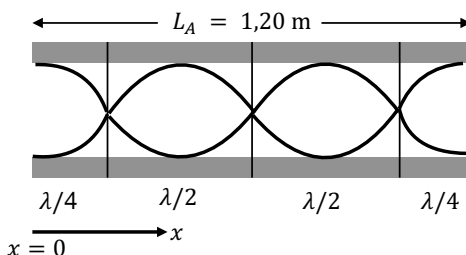
1. (30 puntos) Un tubo A tiene un largo $L_A = 1,20$ m y está abierto en ambos extremo. Dentro de éste, una onda de sonido oscila en el tercer armónico. Dentro de un tubo B , de largo L_B , que está cerrado por un extremo y abierto en el otro, otra onda de sonido oscila en el segundo armónico. Las frecuencias de estos dos armónicos coinciden, es decir, la frecuencia del tercer armónico del tubo A es la misma del segundo armónico del tubo B . Ambos tubos tienen aire en su interior, en el cual la velocidad del sonido es $v = 343$ m/s.



- Si el eje x extiende a lo largo del tubo A , con $x = 0$ en un extremo, ¿en qué posición x_i están ubicados los nodos de desplazamiento?
- ¿Cuál es la longitud del tubo B ?
- ¿Cuál es la frecuencia armónica más baja de tubo A ?

Solución:

- Consideramos el eje x de la figura ($x = 0$ en el extremo izquierdo). El tercer armónico tiene 3 nodos y 4 antinodos, como muestra la figura.



La distancia entre dos nodos consecutivos es $\lambda/2$, mientras que la distancia entre un antinodo y el nodo más cercano es $\lambda/4$. La longitud de onda del tercer armónico de un tubo abierto-abierto está dada por $\lambda_3 = 2L_A/3$. Con esto, las posiciones de los nodos están dadas por,

$$x_1 = 0,20 \text{ m}, \quad (1)$$

$$x_2 = 0,60 \text{ m}, \quad (2)$$

$$x_3 = 1,00 \text{ m}. \quad (3)$$

Si se escoge el origen $x = 0$ en el extremo derecho del tubo, las posiciones solo cambian de signo, es decir, $x_i \rightarrow -x_i$.

- Las frecuencias de los armónicos dentro de un tubo abierto-abierto y abierto-cerrado son $f_n = \frac{nv}{2L}$ y $f_m = \frac{(m-1/2)v}{2L}$, respectivamente. Como la frecuencia del tercer armónico del tubo abierto-abierto coincide con la segunda armónico del tubo abierto-cerrado, podemos establecer la igualdad,

$$f_3^A = f_2^B,$$

$$\frac{3v}{2L_A} = \frac{(2 - 1/2)v}{2L_B},$$

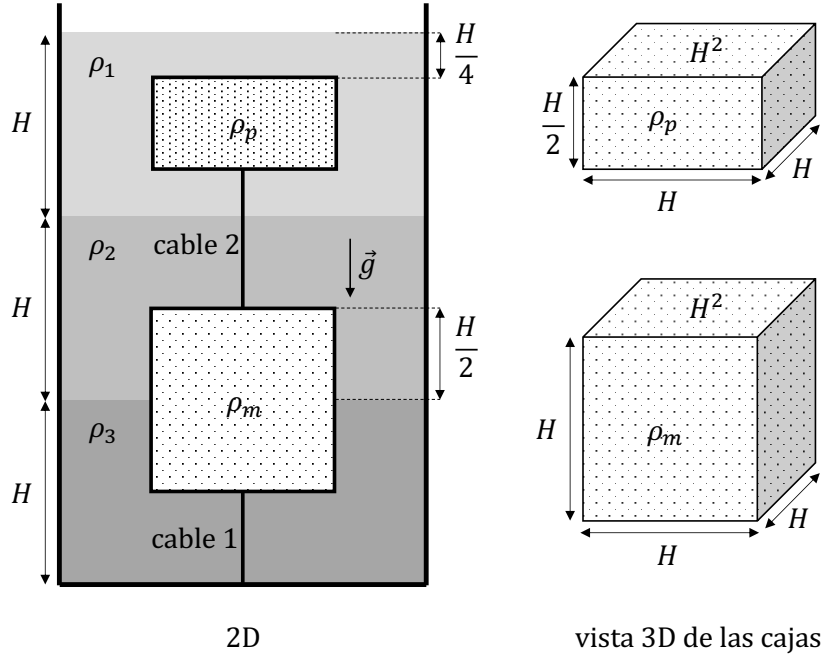
luego,

$$L_B = \frac{L_A}{2} = 0,60 \text{ m}. \quad (4)$$

- c) La frecuencia más baja de un armónico en el tubo A (frecuencia fundamental) es para $n = 1$.
Luego,

$$f_1 = \frac{v}{2L_A} \approx 143 \text{ Hz.} \quad (5)$$

2. (35 puntos) Un estanque abierto a la atmósfera se llena con tres fluidos no miscibles de densidades ρ_1 , ρ_2 y ρ_3 . A su vez, se hunden dos cajas de igual sección transversal H^2 , una de ellas de PVC, de densidad ρ_p y altura $H/2$, y la otra de madera, de densidad ρ_m y altura H . La cara inferior de la caja de madera se ata al piso del estanque usando un cable 1, mientras que la cara superior de esta misma caja se ata, con un cable 2, a la cara inferior de la caja de PVC. De esta forma, el sistema queda en equilibrio con cada fluido ocupando una altura H y las cajas hundidas como se muestra en la figura, con los cables siempre tensos.



- Encuentre una expresión para la tensión en el cable 1 (cable inferior) en función de los datos del problema.
- Determine la fuerza total debido a la presión sobre una de las caras laterales de la caja de PVC.
- Encuentre la diferencia de presión entre las caras inferior y superior de la caja de madera.

Solución:

- La condición de equilibrio implica que para ambos cuerpos debe cumplirse que $\sum F_y = 0$. Por lo tanto, las ecuaciones asociadas a las cajas de densidades ρ_p y ρ_m , corresponden respectivamente a

$$E_P - P_P - T_2 = 0$$

y

$$T_2 + E_m - P_m - T_1 = 0.$$

De la primera ecuación podemos despejar T_2 para reemplazar en la segunda, con lo cual obtenemos:

$$E_P - P_P + E_m - P_m - T_1 = 0$$

Luego, despejando T_1 y utilizando la definición de empuje $E = \rho_{\text{fluido}} g V_{\text{sumergido}}$ y peso $P = \rho_{\text{objeto}} g V_{\text{objeto}}$:

$$\begin{aligned} T_1 &= E_P + E_m - P_P - P_m \\ &= \rho_1 g \frac{H}{2} H^2 + \rho_2 g \frac{H}{2} H^2 + \rho_3 g \frac{H}{2} H^2 - \rho_p g \frac{H}{2} H^2 - \rho_m g H H^2 \\ &= (\rho_1 - \rho_p) g \frac{H}{2} H^2 + (\rho_2 + \rho_3 - 2\rho_m) g \frac{H}{2} H^2 \end{aligned}$$

Finalmente,

$$T_1 = (\rho_1 + \rho_2 + \rho_3 - \rho_p - 2\rho_m) \frac{gH^3}{2}. \quad (6)$$

- b) Debido a la relación $P = dF/dA$, podemos determinar la fuerza sobre una de las caras laterales de la caja de PVC encontrando primero una expresión para la presión en dicho punto, la cual corresponde a:

$$P = P_0 + \rho_1 g y$$

Por lo tanto,

$$P = \frac{dF}{dA} \longrightarrow dF = (P_0 + \rho_1 g y) H dy.$$

Luego, integrando entre las alturas de la caja de PVC se tiene que:

$$\begin{aligned} F &= \int_{\frac{H}{4}}^{\frac{3H}{4}} (P_0 + \rho_1 g y) H dy \\ &= P_0 H y \Big|_{\frac{H}{4}}^{\frac{3H}{4}} + \rho_1 g H \frac{y^2}{2} \Big|_{\frac{H}{4}}^{\frac{3H}{4}} \\ &= P_0 H \left(\frac{3H}{4} - \frac{H}{4} \right) + \rho_1 g H \frac{1}{2} \left(\frac{9H^2}{16} - \frac{H^2}{16} \right) \\ F &= P_0 \frac{H^2}{2} + \rho_1 g \frac{H^3}{4} \end{aligned} \tag{7}$$

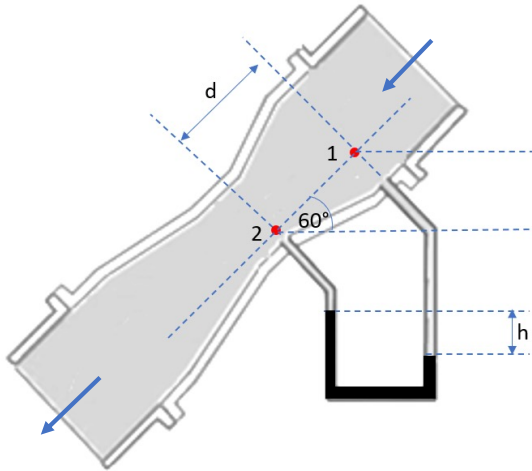
- c) Las presiones en las caras superior e inferior de la caja de madera corresponden respectivamente a:

$$\begin{aligned} P_{\text{superior}} &= P_0 + \rho_1 g H + \rho_2 g \frac{H}{2} \\ P_{\text{inferior}} &= P_0 + \rho_1 g H + \rho_2 g H + \rho_3 g \frac{H}{2} = P_{\text{superior}} + \rho_2 g \frac{H}{2} + \rho_3 g \frac{H}{2} \end{aligned}$$

Por lo tanto:

$$\Delta P = P_{\text{inferior}} - P_{\text{superior}} = (\rho_2 + \rho_3) g \frac{H}{2}. \tag{8}$$

3. **(35 puntos)** Se desea identificar el líquido manométrico existente en el capilar del tubo de Venturi inclinado de la figura. Para ello se busca determinar su densidad para luego comparar su valor con los de la tabla adjunta y, de este modo, identificar el líquido. Considere que por el tubo de Venturi fluye agua, que su caudal es de $Q = 3 \text{ L/s}$ y su sección transversal tiene forma circular.



Datos: $d = 10,0 \text{ cm}$, $h = 37,0 \text{ cm}$, $D_1 = 8,0 \text{ cm}$ (diámetro del tubo en punto 1) y $D_2 = 5,0 \text{ cm}$ (diámetro del tubo en punto 2).

- Determine la rapidez del fluido en el punto 1 y en el punto 2.
- Encuentre la diferencia de presión $p_1 - p_2$.
- Determine la densidad el líquido manométrico, identificando el tipo de líquido al que corresponde.

Líquido	Densidad (kg/m ³)
Aceite	910
Glicerina	1273
Mercurio	13600
Agua	1000

Solución:

- a) Usando la ecuación de continuidad de la masa tenemos:

$$\begin{aligned}
 Q &= A_1 v_1 = A_2 v_2, \\
 A_1 &= \pi R_1^2, & A_2 &= \pi R_2^2 \\
 \pi R_1^2 v_1 &= Q, & \pi R_2^2 v_2 &= Q.
 \end{aligned}$$

Con esto,

$$v_1 = \frac{Q}{\pi R_1^2} = 0,60 \text{ m/s}, \quad (9)$$

$$v_2 = \frac{Q}{\pi R_2^2} = 1,53 \text{ m/s}. \quad (10)$$

- b) Comparando los puntos 1 y 2 con Bernoulli,

$$p_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 + \rho g h_1 = p_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2 + \rho g h_2.$$

Tomando como referencia $y = 0$ en la altura a la que está el punto 2, y por tanto, $h_1 = d \sin 60^\circ$, tenemos,

$$\begin{aligned}
 p_1 - p_2 &= \frac{1}{2} \rho v_2^2 - \frac{1}{2} \rho v_1^2 - \rho g h_1, \\
 p_1 - p_2 &= 141,77 \text{ Pa}.
 \end{aligned} \quad (11)$$

c) Usando Pascal,

$$\begin{aligned}p_A &= p_B, \\p_1 + \rho g(h + y + h_1) &= p_2 + \rho g y + \rho_m g h, \\ \frac{p_1 - p_2 + \rho g(h + h_1)}{g h} &= \rho_m.\end{aligned}$$

Luego,

$$\rho_m = 1273 \text{ kg/m}^3, \tag{12}$$

el líquido manométrico es glicerina.